

Глава 15 Резюме – Картографиране на изследователската граница и проектиране на приносите

Изследване на възможностите за приложение на изкуствения интелект в компютърни игри

Alexander Andreev

September 2026

Проблем. Четиринадесет глави изградиха инструментариум; дисертацията се нуждае от три защитими твърдения. Планът за обучение от април 2026 г. претендираше за повече, отколкото е оправдано. Моделирането на противника в реално време вече работи в игри за двама играчи (GSCU, StratFormer); един еталонен тест вече съчетава възвръщаемостта с експлоатируемостта; равният дял (equal share) не е гаранция; piKL се закотвя към човешка стратегия, а не към равновесието на Наш. В основата си отворен остава само Принос №2: експлоатация с проверена граница на загубата при повече от двама играчи, изпитана срещу съучастници (colluders).

Подход. Карта на изследователската граница за всеки принос (какво съществува, проверената формулировка на пропуска, подходът, доказателствата, рисковете); проектни документи за приносите №1–№3; спецификации на шест експеримента; публикационен план от шест статии. Два пилотни експеримента бяха изпълнени върху точния двигател от Глава 14. **P1:** RWYWE на Ganzfried и Sandholm, който рискува само печалбите, за които може да докаже, че са подарък от противника, възпроизведен спрямо тяхната таблица и измерен с протокола от Глава 14. **P2:** Кун покер с трима играчи, с три правила за ограничено отклонение срещу независими двойки, фиксирани двойки съучастници и адаптивни двойки съучастници. Всички числа са измерени, при 5–10 начални числа.

Ключови резултати (измерени).

- *Приносите във вида, в който вече могат да бъдат заявени.* №1: извеждане в рамките на мача при N играчи, свързано с критерий за безопасност. №2: експлоатация при повече от двама играчи с проверен критерий за загубата; без обща теорема, в малки игри, с равния дял като референтна линия. №3: обединен протокол, който улавя това, което съществуващите мерки пропускат, плюс безопасност на ниво мач.
- *RWYWE се възпроизвежда там, където е важно.* Всички безопасни алгоритми остават над стойността на играта в 400 от 400 мача срещу противник, който на всяко раздаване играе най-добър отговор. Редът за най-добрия отговор не се възпроизвежда (0,328 срещу 0,470; отворен въпрос).
- *RWYWE е базовият метод за двама играчи, който липсваше в Глава 8.* Приръстът му спрямо плана (blueprint) е +0,062 (Кун) и +0,113 (Ледюк) – $3,1\times$ и $2,4\times$ този на най-доброто равновесие. Той остава безопасен за целия мач и в 120-те мача при атака, но постига само 14–30 % от приръста на RNR(0,5), който няма гаранция. Ограничаващият фактор е доказването на подаръците: при карти, видими само при разкриване, резервът му в Ледюк остава 0,01–0,02 жетона.
- *Безопасността е свойство на мача.* RWYWE изразходва резерв (bank) от 2,19 жетона в рамките на ~100 раздавания от началото на атаката, докато мачът остава над v^* ($S = +0,112$). Принос №3 добавя този показател.
- *Трима играчи, точни проверки.* Отборната максиминна стойност (team-maxmin) на Кун покер с трима играчи е средно –0,0076 на място, близо до равния дял. Резервът на Ganzfried и Sandholm с този праг постига +0,082 срещу независими двойки. Той запазва –0,007 при адаптивни съучастници, където планът получава –0,119, и е безопасен и в 135-те мача. Смес с таван спазва точно относителната си граница за всяко раздаване, но при $\varepsilon = 0,1$ постига само 16 % от приръста на неограничения експлоататор.
- *Два показателя за устойчивост си противоречат.* KL-котва отстъпва на сместа по загуба в най-лошия случай спрямо плана, но запазва много повече срещу адаптивна коалиция (–0,286 срещу –0,379).
- *Открит дефект.* При равенства LP-задачата връщаше изродено равновесие, което никога не блъфира и никога не залага с поп; правилото при равенство в полза на плана го отстрани.

Връзка с дисертацията. Това е мостът от Глава I към глави II–IV. Целта и тезата от раздел 1.7 остават в сила. Изследователският въпрос RQ1 вече изисква калибрирано извеждане, RQ2 – относителни и абсолютни граници, RQ3 – безопасност на ниво мач. Първата публикация е статията за обединения протокол за IEEE CoG 2027 (1 март 2027 г.), с AAMAS 2027 като амбициозен вариант.

Отворени въпроси. Откриване на подаръци в рамките на раздаването, така че подаръците да стават доказуеми; научени коалиционни експлоататори за Ледюк с трима играчи, калибрирани върху Кун с трима играчи; дали максиминната стойност остава близо до равния дял в по-големи игри; необяснената разлика при най-добрия отговор във възпроизвеждането.